ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

NEVO TECHNOLOGIES

Rapport de Stage

4ème année
Ingénierie des Réseaux et Cybersécurité

Sujet :

Supervision d'un SOC avec Wazuh

Réalisé par :

Otmane Arajdal

Encadré par :

Mme Bouchra Ouihman

Entreprise d'accueil :

Nevo Technologies
5 Avenue Mehdi Ben Barka, Secteur 6, Hay Riad, Rabat, Maroc

Période de stage :

Du 1er Juillet au 1er Septembre 2026

Année universitaire :

2025 – 2026

Remerciements

Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à mon encadrante de stage, Mme Bouchra, pour sa disponibilité, sa pédagogie et ses précieux conseils tout au long de cette période. Son expertise en cybersécurité et son accompagnement bienveillant ont été essentiels pour me permettre de mener à bien ce projet de supervision d'un SOC avec Wazuh et de surmonter les différents défis techniques rencontrés.

Je souhaite également adresser mes sincères remerciements à la direction et à l'ensemble de l'équipe de Nevo Technologies. Merci pour votre accueil chaleureux, votre confiance et pour m'avoir intégré au sein d'un environnement de travail aussi stimulant et professionnel. Cette immersion a été pour moi une expérience extrêmement formatrice.

Mes vifs remerciements s'adressent également aux membres du jury, qui me font l'honneur d'évaluer ce travail et dont les remarques constructives contribueront sans nul doute à enrichir mes connaissances.

Enfin, je tiens à remercier l'ensemble du corps professoral de l'EMSI pour la qualité de la formation dispensée en Ingénierie des Réseaux et Cybersécurité, ainsi que ma famille et mes proches pour leur soutien indéfectible tout au long de mon parcours universitaire.

Résumé

Ce rapport présente les travaux menés dans le cadre du stage technique de 4ème année en Ingénierie des Réseaux et Cybersécurité. L'étude est dédiée à la mise en place, la configuration et la supervision d'un Centre Opérationnel de Sécurité (SOC) en s'appuyant sur la plateforme open-source Wazuh, afin de surveiller, détecter et analyser les menaces de sécurité au sein d'une infrastructure.

Le cœur du projet s'articule autour du déploiement d'une architecture centralisée combinant des capacités de détection d'intrusions (HIDS/NIDS) et de gestion des événements de sécurité (SIEM). D'un point de vue technique, le laboratoire d'expérimentation a été implémenté en utilisant un adaptateur réseau configuré en mode NAT (NAT Network). Le composant central, à savoir le serveur Wazuh (Manager), a été installé et configuré de manière optimale sur un serveur fonctionnant sous Ubuntu 22.04.05 LTS. En parallèle, un agent Wazuh a été déployé sur une machine cible sous Kali Linux, permettant ainsi de monitorer en temps réel l'activité de ce point de terminaison.

Une part majeure des expérimentations a consisté à intégrer et analyser la remontée des logs, vérifier l'intégrité des fichiers, et auditer les vulnérabilités du système connecté. À travers cette démarche pratique, des simulations ont été réalisées sur l'agent Kali Linux pour évaluer la réactivité du serveur face à divers événements de sécurité. Enfin, ce travail met en évidence les capacités de Wazuh à fournir une visibilité globale sur l'état de sécurité du parc informatique et débouche sur des recommandations pour automatiser la détection et la réponse aux incidents.

Mots-clés : SOC, Wazuh, SIEM, Supervision de sécurité, Ubuntu 22.04.05 LTS, Kali Linux, Réseau NAT, Détection d'intrusions, Réponse aux incidents.

Abstract

This report presents the work conducted as part of the 4th-year technical internship in Network Engineering and Cybersecurity. The study is dedicated to the implementation, configuration, and supervision of a Security Operations Center (SOC) leveraging the open-source Wazuh platform, aiming to monitor, detect, and analyze security threats within an IT infrastructure.

The core of the project revolves around deploying a centralized architecture that combines intrusion detection capabilities (HIDS/NIDS) with security information and event management (SIEM). From a technical standpoint, the experimental laboratory was implemented using a network adapter configured in NAT Network mode. The central component, the Wazuh server (Manager), was installed and optimally configured on an Ubuntu 22.04.05 LTS server. Concurrently, a Wazuh agent was deployed on a target machine running Kali Linux, enabling real-time monitoring of this endpoint's activity.

A major part of the experiments involved integrating and analyzing log aggregation, verifying file integrity, and auditing the connected system for vulnerabilities. Through this hands-on approach, simulations were executed on the Kali Linux agent to evaluate the server's responsiveness to various security events. Finally, this work highlights Wazuh's capability to provide comprehensive visibility into the overall security posture of an IT environment and concludes with recommendations for automating threat detection and incident response.

Keywords: SOC, Wazuh, SIEM, Security Monitoring, Ubuntu 22.04.05 LTS, Kali Linux, NAT Network, Intrusion Detection, Incident Response.

Table des matières

Remerciements **1**

Résumé **2**

Abstract **3**

Introduction Générale **10**

1 Présentation de l'organisme d'accueil **12**
1.1 Présentation générale de l'entreprise Nevo Technologies 13
1.2 Structure départementale de l'entreprise 13
1.3 Missions et objectifs de l'entreprise 14
1.4 Services et domaines d'expertise 15
1.5 Organigramme de l'entreprise 16

2 Introduction à la notion de SOC **17**
2.1 Introduction 18
2.2 Définition et rôle d'un SOC 19
2.3 Les trois piliers d'un SOC 19
2.3.1 Les Personnes 19
2.3.2 Les Processus 20
2.3.3 Les Technologies 20
2.4 Les principales missions d'un SOC 21
2.5 Les modèles de déploiement 21
2.6 Planification opérationnelle 22
2.6.1 Tableau des tâches 22
2.6.2 Diagramme de Gantt 22
2.6.3 Diagramme de PERT 23
2.7 Conclusion 25

3 Architecture et prérequis techniques de Wazuh **26**
3.1 Introduction 27

3.2 Architecture globale de Wazuh 28
3.2.1 L'Agent Wazuh 28
3.2.2 Les composants centraux 28
3.3 Systèmes d'exploitation et environnement cible 29
3.4 Ressources matérielles requises 29
3.5 Topologie et configuration réseau 30
3.5.1 L'adaptateur réseau NAT (NAT Network) 30
3.5.2 Flux et ports de communication 30
3.6 Conclusion 32

4 Implémentation et resultas **33**
4.1 Introduction 34
4.2 Implémentation et Résultats 35
4.2.1 Préparation de l'environnement de travail 35
4.2.2 Déploiement et Configuration du SOC 38
4.2.3 Scénarios d'Audit et Simulations 44
4.2.4 Résultats, Analyse et Dépannage 47
Conclusion Générale 51
Bibliographie et Webographie 52

Liste des figures

1.1 Représentation de la structure organisationnelle de Nevo Technologies et de la répartition de ses départements. 16

2.1 Diagramme de Gantt - Planification détaillée du Projet d'Implémentation Wazuh (8 Semaines) 23
2.2 Diagramme de PERT - Réseau d'activité et chemin critique du projet SOC Wazuh 24

3.1 Architecture globale et interaction des composants Wazuh 28

4.1 Topologie du laboratoire virtuel et interconnexion des machines. 35
4.2 Vérification de l'adresse IP du serveur Ubuntu central. 36
4.3 Test de connectivité réussi depuis Kali Linux vers le serveur principal. . . . 37
4.4 Démarrage et vérification de l'état du service SSH sur la machine cible. . . 37
4.5 Lancement du script d'installation automatisé de Wazuh. 38
4.6 Finalisation de l'installation et génération des accès administrateur. 39
4.7 Interface d'authentification du tableau de bord Wazuh. 40
4.8 Tableau de bord initial indiquant l'absence d'agents enrôlés. 40
4.9 Sélection du type d'environnement cible (Linux / DEB). 41
4.10 Interface de configuration de l'adresse du serveur Wazuh. 41
4.11 Paramétrage finalisé de l'agent avec l'IP cible et le nom d'hôte "Kali". . . . 42
4.12 Téléchargement et déploiement du paquet Wazuh-agent sur Kali Linux. . . 42
4.13 Activation et démarrage du service wazuh-agent sur la machine d'audit. . . 43
4.14 Vérification du fichier de configuration de l'agent (ossec.conf). 43
4.15 Tableau de bord confirmant le statut actif de l'agent déployé. 44
4.16 Création de l'utilisateur de test via la commande adduser. 45
4.17 Confirmation de l'initialisation du profil utilisateur. 45
4.18 Ouverture de session avec le compte utilisateur à faibles privilèges. 46
4.19 Génération d'échecs d'authentification répétés lors d'une tentative d'élévation de privilèges. 46
4.20 Création d'un dictionnaire de mots de passe personnalisé (dictionnaire.txt). 47
4.21 Exécution de l'attaque par force brute sur le service SSH à l'aide d'Hydra. 47

4.22 Détection et catégorisation des alertes liées aux échecs d'authentification PAM. 48
4.23 Remontée des alertes de sécurité suite à l'attaque par force brute SSH. . . 49
4.24 Tableau de bord récapitulatif comptabilisant les échecs d'authentification sur 24 heures. 50

Liste des abréviations

Abréviation	**Signification**
API	Application Programming Interface
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure
LTS	Long Term Support
MSSP	Managed Security Service Provider
NAT	Network Address Translation
SIEM	Security Information and Event Management
SOC	Security Operations Center
SOP	Standard Operating Procedure
TCP	Transmission Control Protocol
WPA	Wi-Fi Protected Access

Liste des tableaux

1.1 Structure organisationnelle de l'entreprise et rôles des départements 14
1.2 Services et domaines d'expertise de Nevo Technologies 15

2.1 Niveaux d'expertise et missions des analystes SOC 20
2.2 Comparaison des modèles de déploiement d'un SOC 21
2.3 Tableau des tâches du projet d'implémentation Wazuh (8 semaines) 22

3.1 Description des composants centraux de l'architecture Wazuh 29

Introduction Générale

Contexte du projet

L'ère numérique actuelle est marquée par une recrudescence et une sophistication croissante des cyberattaques ciblant les systèmes d'information. Les entreprises doivent désormais dépasser la simple protection périmétrique pour adopter une posture de cybersécurité proactive et continue. C'est dans cette dynamique d'excellence technologique qu'opère **Nevo Technologies**, un distributeur à valeur ajoutée de premier plan, spécialisé dans les solutions de cybersécurité de pointe et l'accompagnement stratégique des organisations. Pour garantir un tel niveau d'exigence face aux menaces, la mise en place d'un Centre Opérationnel de Sécurité (SOC) s'impose aujourd'hui comme le pilier central de toute architecture défensive. Un SOC permet de centraliser, corréler et analyser en temps réel les événements de sécurité afin d'anticiper, de détecter et de neutraliser les attaques avant qu'elles ne compromettent l'infrastructure critique.

Problématique

Malgré le déploiement d'équipements de sécurité traditionnels (pare-feu, antivirus), de nombreuses compromissions aboutissent en exploitant des vulnérabilités internes, des configurations défaillantes ou des techniques de dissimulation avancées. Le volume massif de journaux d'événements (logs) générés quotidiennement par un parc informatique rend toute analyse manuelle ou isolée totalement inefficace. Dès lors, un défi majeur se pose aux équipes de sécurité : comment centraliser et analyser intelligemment cette masse de données hétérogènes pour distinguer un comportement légitime d'une activité malveillante ? Face à ce besoin de visibilité, comment implémenter et exploiter efficacement une plateforme SIEM et XDR open-source telle que Wazuh pour assurer une supervision complète (HIDS/NIDS), tout en automatisant la détection des menaces et la réponse aux incidents au sein d'un réseau ?

Objectifs du stage

Ce stage technique, réalisé au sein de Nevo Technologies, s'inscrit dans une démarche d'ingénierie défensive et de supervision (Blue Team). Il vise à répondre concrètement à cette problématique à travers quatre objectifs majeurs :

1. **Mise en place d'un laboratoire de test isolé :** Déployer une architecture réseau virtuelle contrôlée en configurant un adaptateur en mode NAT (*NAT Network*), permettant de simuler des flux d'entreprise de manière isolée et sécurisée.

2. **Déploiement de l'infrastructure de supervision :** Installer, configurer et optimiser le serveur central de collecte et d'analyse (Wazuh Manager) sur un serveur fonctionnant sous **Ubuntu 22.04.05 LTS**.

3. **Déploiement des agents et collecte de logs :** Installer l'agent Wazuh sur un système cible sous **Kali Linux** afin de remonter en temps réel les événements de sécurité, d'assurer le contrôle d'intégrité des fichiers (FIM) et de détecter les vulnérabilités du système d'exploitation.

4. **Simulation d'attaques et validation des alertes :** Exécuter des scénarios d'intrusion sur la machine cible (Kali Linux) afin d'évaluer la réactivité de la solution Wazuh, d'auditer la pertinence des règles de détection et de générer des tableaux de bord de suivi.

Chapitre 1

Présentation de l'organisme d'accueil

1.1 Présentation générale de l'entreprise Nevo Technologies

1.2 Structure départementale de l'entreprise

1.3 Missions et objectifs de l'entreprise

1.4 Services et domaines d'expertise

1.5 Organigramme de l'entreprise

1.1 Présentation générale de l'entreprise Nevo Technologies

Fondée en 2008, Nevo Technologies est une entreprise privée et une division du groupe « Amerisource ». Disposant de bureaux à Rabat (Maroc) ainsi qu'à Princeton (New Jersey), l'entreprise déploie ses activités à travers l'Afrique du Nord et de l'Ouest, où elle représente des solutions innovantes dans le domaine de la cybersécurité.

En sa qualité de partenaire stratégique, la société établit une passerelle entre les solutions de cybersécurité mondiales les plus novatrices et les exigences spécifiques des marchés africains. Grâce à un accompagnement sur mesure et à un service client d'excellence, Nevo Technologies s'est imposée comme un acteur incontournable de la cybersécurité sur le continent africain. Elle offre ainsi des services de conseil, d'expertise et d'assistance technique aux organisations désireuses de consolider leur résilience face aux menaces numériques.

1.2 Structure départementale de l'entreprise

L'entreprise s'articule autour de six grands départements :

Département	Missions et responsabilités
Département des Opérations	Supervise l'exécution quotidienne des tâches et des processus, garantissant ainsi la fluidité et l'efficacité opérationnelle à travers les différents secteurs de l'entreprise.
Département Commercial et Marketing	Assure la promotion et la commercialisation des produits et services. Ses attributions incluent l'étude de marché, la communication et l'optimisation de la relation client afin de soutenir la croissance commerciale.
Département Informatique (IT)	Fournit l'assistance technique et déploie les solutions de cybersécurité. Ce pôle regroupe des consultants techniques ainsi que des experts en sécurité de l'information.
Département Financier	Gère les ressources financières de l'entreprise, englobant la comptabilité générale, la gestion de la trésorerie et la planification budgétaire.
Département des Ressources Humaines	Prend en charge la gestion administrative du personnel, les processus de recrutement, la formation continue et le développement des compétences.
Département du Développement Commercial (Business Development)	Identifie les nouvelles opportunités de croissance et conçoit des solutions techniques en adéquation avec les exigences et les évolutions du marché.

TABLE 1.1 : Structure organisationnelle de l'entreprise et rôles des départements

1.3 Missions et objectifs de l'entreprise

La mission de Nevo Technologies consiste à jouer un rôle de premier plan en tant que passerelle stratégique entre les innovateurs technologiques mondiaux et les marchés d'Afrique du Nord et de l'Ouest. L'entreprise s'engage à fournir des solutions de cybersécurité à la fois efficaces et pérennes, tout en se positionnant comme un conseiller de confiance afin d'accompagner les organisations dans la résolution de leurs défis en matière de cybersécurité.

1.4 Services et domaines d'expertise

Nevo Technologies se distingue par son expertise avancée en cybersécurité, offrant des services et des solutions sur mesure pour relever les défis de sécurité des entreprises.

Service / Expertise	**Description**
Conseil en cybersécurité	Accompagne les entreprises dans la protection de leur infrastructure informatique en développant des stratégies adaptées. Fournit des conseils sur les meilleures pratiques, les mesures à mettre en œuvre et les stratégies de défense pour renforcer la résilience organisationnelle.
Audits de sécurité	Réalise des audits approfondis pour identifier les vulnérabilités, évaluer les risques et proposer des recommandations. Ces audits couvrent également la conformité aux réglementations en cybersécurité afin de maintenir un niveau de sécurité optimal.
Formation et sensibilisation	Propose des programmes techniques et orientés métiers pour les entreprises et les professionnels. Dispensées par des experts certifiés, ces formations permettent d'acquérir des compétences avancées et d'optimiser l'impact des solutions déployées.
Investigation numérique (Digital Forensics)	Analyse les incidents de sécurité pour déterminer leur origine, les méthodes des cyberattaquants et leur impact. Permet la collecte de preuves, la détection des menaces (internes/externes) et la recommandation de mesures correctives.
Centre Opérationnel de Sécurité (SOC)	Met en place une surveillance continue des systèmes informatiques. Ces centres sont dédiés à l'identification précoce des menaces, à l'analyse des incidents et à la résolution rapide des situations critiques.
Tests d'intrusion (Pentesting)	Évalue la résilience des réseaux et des applications face aux cyberattaques. Ces tests détectent les failles, vérifient l'efficacité des protections mises en place et garantissent la conformité aux normes en vigueur.

TABLE 1.2 : Services et domaines d'expertise de Nevo Technologies

1.5 Organigramme de l'entreprise

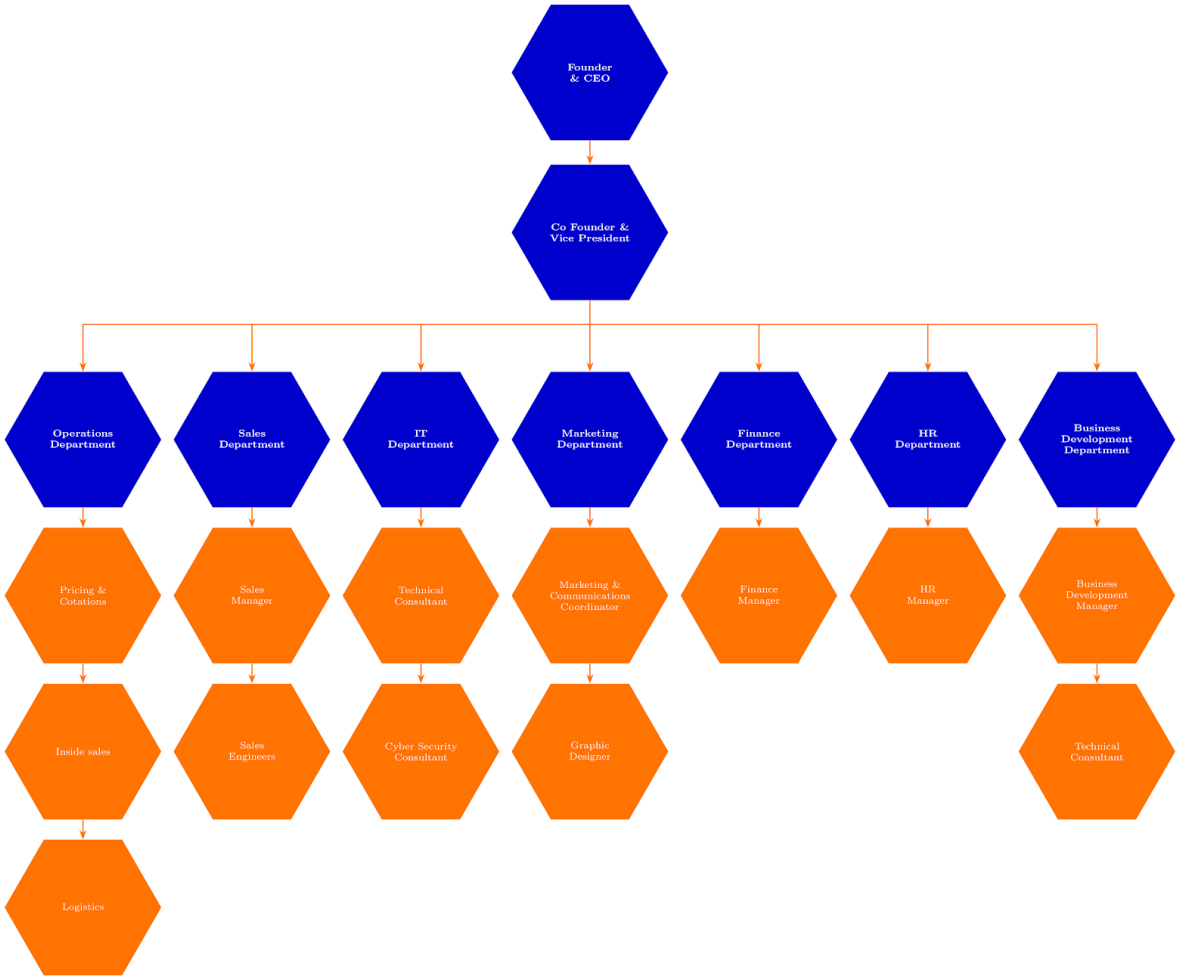


FIGURE 1.1 : Représentation de la structure organisationnelle de Nevo Technologies et de la répartition de ses départements.

Chapitre 2

Introduction à la notion de SOC

2.1 Introduction

2.2 Définition et rôle d'un SOC

2.3 Les trois piliers d'un SOC

2.4 Les principales missions d'un SOC

2.5 Les modèles de déploiement

2.6 Planification opérationnelle

2.7 Conclusion

2.1 Introduction

Au cours de la dernière décennie, le paysage des cybermenaces a subi une transformation radicale. Les attaques informatiques ne se limitent plus à des actes isolés, mais ont évolué vers des opérations hautement sophistiquées et ciblées, telles que les ransomwares et les menaces persistantes avancées (APT). En parallèle, la transformation numérique et l'adoption du cloud ont considérablement élargi la surface d'attaque des entreprises. L'approche traditionnelle de la sécurité, basée uniquement sur la protection périmétrique (pare-feu, antivirus), s'avère aujourd'hui insuffisante.

Face à la multiplication des alertes générées par des outils isolés, les équipes informatiques souffrent souvent d'une surcharge d'informations, rendant complexe la détection des véritables intrusions. C'est dans ce contexte qu'émerge la nécessité de centraliser et d'unifier la sécurité du système d'information. Pour anticiper, détecter et réagir efficacement, les organisations doivent se doter d'une véritable tour de contrôle : le Centre Opérationnel de Sécurité (SOC).

2.2 Définition et rôle d'un SOC

Un Centre Opérationnel de Sécurité (SOC, pour *Security Operations Center*) est une unité centralisée au sein d'une organisation, chargée de superviser, de détecter et d'améliorer en continu la posture de sécurité de l'entreprise. Contrairement à un centre d'opérations réseau (NOC) qui se concentre principalement sur les performances et la disponibilité de l'infrastructure, le SOC a pour mission exclusive d'identifier, d'analyser et de neutraliser les cybermenaces.

Le rôle fondamental d'un SOC est d'agir comme le point de convergence de tous les événements de sécurité générés par les différents équipements du réseau (serveurs, postes de travail, pare-feu, applications). En collectant et en corrélant ces journaux d'événements (logs), le SOC permet d'obtenir une visibilité globale et en temps réel sur l'état du système d'information. Dans le cadre d'un environnement professionnel exigeant, comme celui des infrastructures accompagnées par des experts tels que Nevo Technologies, le SOC devient le cœur de la cyber-résilience. Il permet aux organisations de passer d'une sécurité réactive, qui subit l'attaque, à une sécurité proactive, capable d'anticiper et de bloquer la menace.

2.3 Les trois piliers d'un SOC

L'efficacité d'un SOC ne repose pas uniquement sur l'acquisition de logiciels de pointe. Il s'appuie sur un triptyque fondamental : les personnes, les processus et les technologies. L'absence ou la faiblesse de l'un de ces piliers compromet la capacité globale de détection et de réponse.

2.3.1 Les Personnes

Le facteur humain est le moteur du SOC. L'équipe est généralement structurée en plusieurs niveaux d'expertise pour gérer efficacement le flux d'alertes :

Niveau d'expertise	Rôles et Missions
Niveau 1 (Triage)	Ils surveillent les alertes en temps réel, filtrent les faux positifs et qualifient les incidents de sécurité.
Niveau 2 (Investigation)	Ils prennent en charge les incidents confirmés, analysent la portée de la compromission et identifient la cause racine.
Niveau 3 (*Threat Hunters*)	Des experts proactifs qui recherchent les menaces furtives non détectées par les outils automatisés.

TABLE 2.1 : Niveaux d'expertise et missions des analystes SOC

2.3.2 Les Processus

Les processus garantissent que les actions du SOC sont reproductibles, mesurables et conformes aux exigences de l'entreprise. Ces processus s'appuient notamment sur les **playbooks**, qui sont des procédures opérationnelles standardisées (SOP) guidant les analystes étape par étape lors de la réponse à un incident spécifique, tel qu'une infection par un malware. Ils englobent également la **gestion des incidents** dans son ensemble, couvrant le cycle de vie complet depuis la détection initiale jusqu'à l'éradication de la menace et au retour d'expérience (post-mortem). Enfin, ils intègrent une **veille continue sur les menaces** (*Threat Intelligence*), essentielle pour assimiler les nouveaux modes opératoires des attaquants et mettre à jour proactivement les règles de détection.

2.3.3 Les Technologies

La technologie fournit aux analystes les outils nécessaires pour accomplir leur mission face au volume massif de données. Les composants technologiques majeurs incluent :

- **Le SIEM (*Security Information and Event Management*) :** L'outil central (tel que Wazuh) qui collecte, stocke et corrèle les logs pour générer des alertes.
- **L'EDR / XDR (*Endpoint / Extended Detection and Response*) :** Des agents déployés sur les terminaux pour bloquer les comportements malveillants au niveau du système d'exploitation.
- **Le SOAR (*Security Orchestration, Automation and Response*) :** Une plateforme permettant d'automatiser les actions de réponse pour soulager les analystes de niveau 1.

2.4 Les principales missions d'un SOC

Le fonctionnement d'un SOC s'articule autour d'un cycle de vie continu visant à protéger les actifs informatiques. Ses missions se divisent en quatre grandes phases :

- **La Prévention :** Avant qu'une attaque ne se produise, le SOC s'assure que l'infrastructure est robuste via la gestion des vulnérabilités et le durcissement des configurations.
- **La Détection :** C'est la mission centrale. Grâce à la surveillance 24/7 des flux réseaux et des logs, le SOC identifie les comportements anormaux en temps réel.
- **L'Analyse (Investigation) :** Les analystes déterminent la nature de l'alerte, retracent le cheminement de l'attaquant et évaluent l'impact sur les systèmes.
- **La Réponse et la Remédiation :** Le SOC agit pour contenir la menace (ex : isolation réseau), l'éradiquer, puis restaurer les systèmes tout en adaptant les règles de sécurité.

2.5 Les modèles de déploiement

Chaque entreprise adopte un modèle de SOC adapté à ses ressources et à ses besoins, comme résumé dans le tableau ci-dessous :

Modèle de déploiement	**Caractéristiques principales**
Le SOC Interne (Dédié)	L'équipe et l'infrastructure sont 100% gérées en interne. Il offre un contrôle total sur les données, mais demande de lourds investissements financiers et humains.
Le SOC Externalisé (MSSP)	La sécurité est entièrement déléguée à un prestataire externe. C'est une solution rentable pour bénéficier d'une expertise immédiate sans investissement matériel lourd.
Le SOC Hybride	C'est un compromis où l'entreprise garde une équipe interne (généralement pour les heures ouvrées) et s'appuie sur un prestataire pour la surveillance nocturne (24/7) ou l'expertise très spécialisée.

TABLE 2.2 : Comparaison des modèles de déploiement d'un SOC

2.6 Planification opérationnelle

2.6.1 Tableau des tâches

Le tableau suivant présente la décomposition des tâches du projet, les dépendances et les durées estimées (en jours ouvrés). La durée moyenne est calculée selon la loi Bêta : Dm = (Dopt + 4×Dnor + Dpess) / 6.

Tâche	Désignation	Préd.	D.opt	D.nor	D.pess	D.moy
A	Étude de l'état de l'art (SOC, architecture Wazuh)	—	3	5	7	5,0
B	Préparation de l'environnement (Ubuntu, Kali, réseau NAT)	A	2	3	4	3,0
C	Installation des composants centraux (Server, Indexer, Dashboard)	B	3	5	7	5,0
D	Déploiement de l'agent de collecte Wazuh sur la machine cible	B	1	2	3	2,0
E	Vérification des communications (logs) et de l'interface	C,D	2	3	4	3,0
F	Phase de tests pratiques et simulations d'attaques	E	4	6	8	6,0
G	Ajustement (Tuning), optimisation et création de règles	F	4	6	8	6,0
H	Rédaction du rapport de stage et documentation	G	6	8	10	8,0
I	Révision, finalisation du rapport et préparation de la soutenance	H	1	2	3	2,0
Total			**26**	**40**	**54**	**40,0**

TABLE 2.3 : Tableau des tâches du projet d'implémentation Wazuh (8 semaines)

Note : Dm = (Dopt + 4 × Dnor + Dpess) / 6 | Durées en jours ouvrés | Période : 8 semaines (40 jours)

2.6.2 Diagramme de Gantt

Le diagramme de Gantt ci-dessous représente le planning du projet sur la période du 1 Juillet au 1 September 2026 (8 semaines). Les tâches sont organisées de manière séquentielle avec des chevauchements là où les dépendances le permettent.

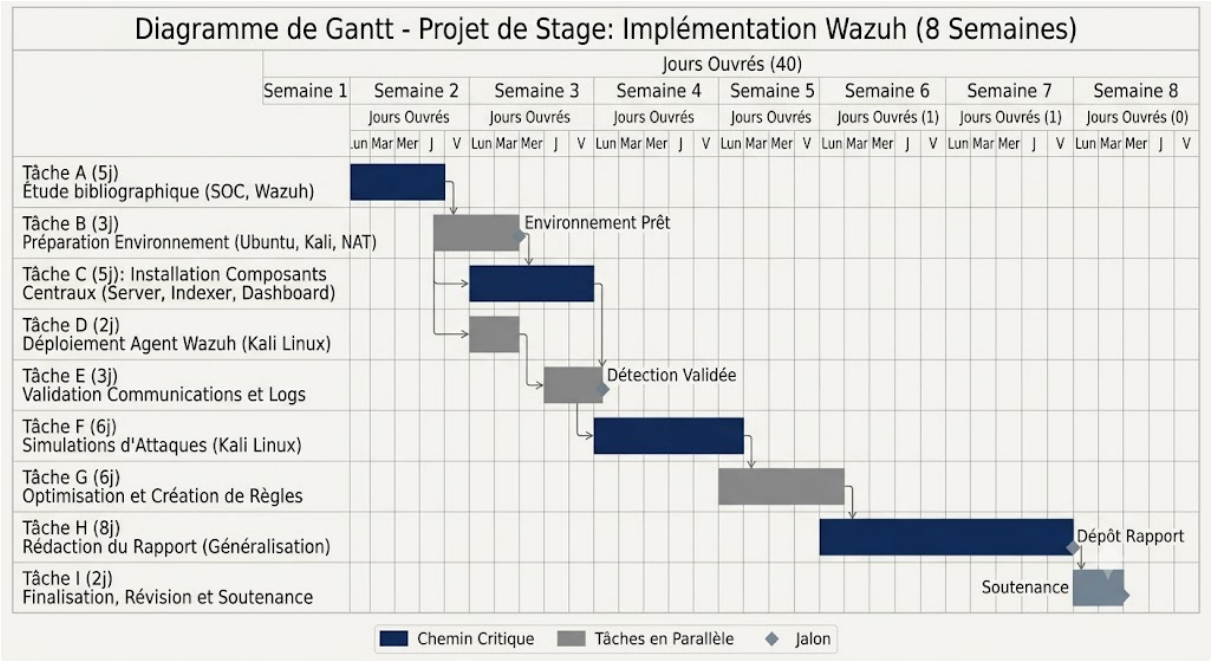


FIGURE 2.1 : Diagramme de Gantt - Planification détaillée du Projet d'Implémentation Wazuh (8 Semaines)

2.6.3 Diagramme de PERT

Le diagramme PERT ci-dessous modélise les dépendances entre les différentes tâches du projet et permet d'identifier le chemin critique, c'est-à-dire la séquence de tâches dont la durée cumulée détermine la durée minimale de réalisation du projet. Toute tâche appartenant à ce chemin ne dispose d'aucune marge de manœuvre : un retard sur l'une d'elles se répercute directement sur la date de fin du projet. Le chemin critique identifié est le suivant : A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ C $\rightarrow$ D $\rightarrow$ E $\rightarrow$ H $\rightarrow$ I $\rightarrow$ J $\rightarrow$ K $\rightarrow$ L, pour une durée totale estimée à 56 jours ouvrés

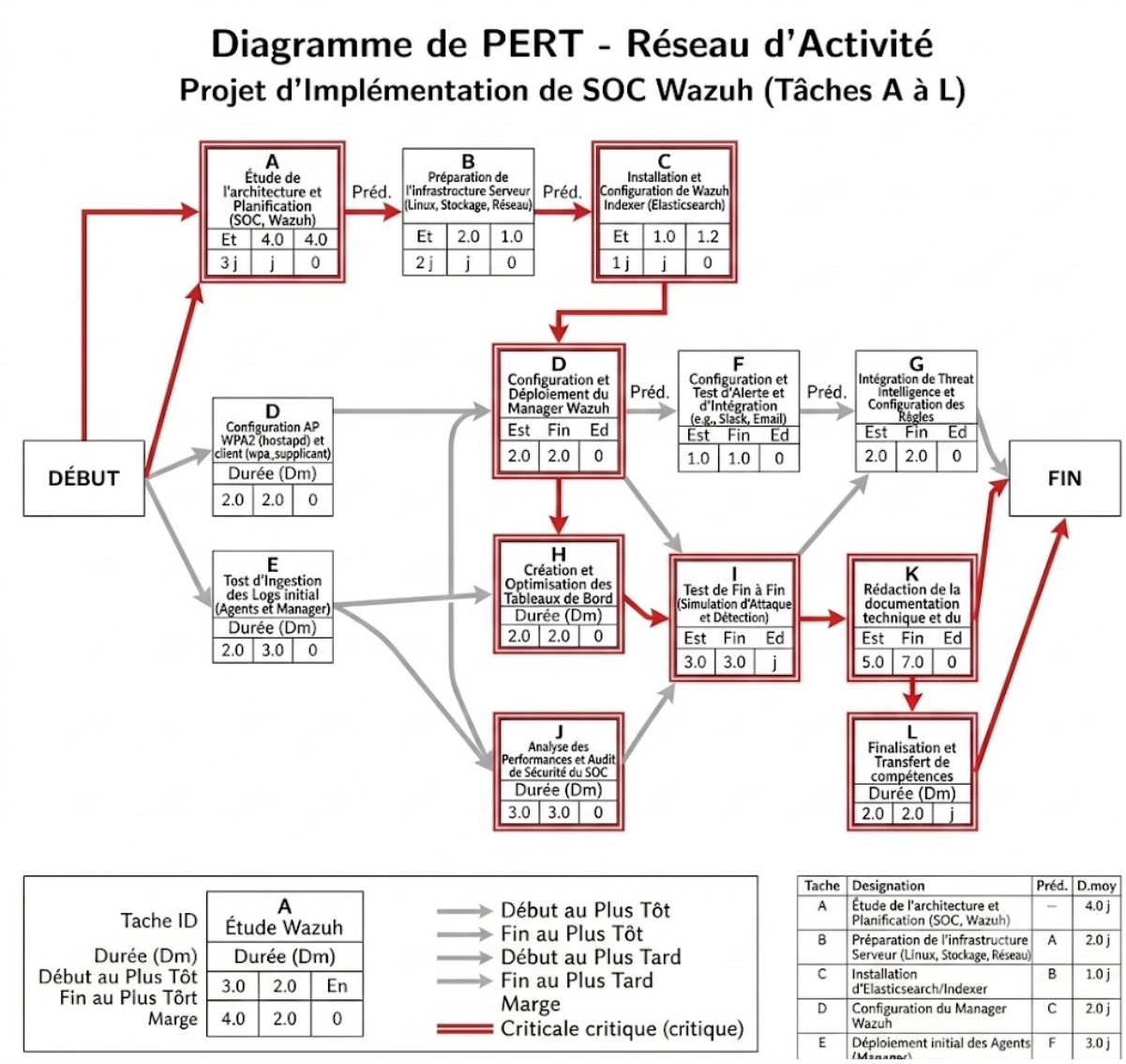


FIGURE 2.2 : Diagramme de PERT - Réseau d'activité et chemin critique du projet SOC Wazuh

2.7 Conclusion

Ce premier chapitre a permis de mettre en évidence la nécessité incontournable d'adopter une approche de sécurité centralisée face à l'évolution croissante des cybermenaces. Le SOC, par l'alliance de l'expertise humaine, de processus rigoureux et de technologies avancées, s'impose comme le bouclier proactif des systèmes d'information modernes. Cependant, pour qu'un SOC soit opérationnel, il nécessite le déploiement d'une architecture technologique robuste, capable de collecter et d'analyser d'immenses volumes de données. C'est précisément l'objectif du chapitre suivant, qui sera consacré à l'étude approfondie de la plateforme Wazuh et de ses prérequis techniques d'implémentation.

Chapitre 3

Architecture et prérequis techniques de Wazuh

3.1 Introduction

3.2 Architecture globale de Wazuh

3.3 Systèmes d'exploitation et environnement cible

3.4 Ressources matérielles requises

3.5 Topologie et configuration réseau

3.6 Conclusion

3.1 Introduction

Pour matérialiser les concepts théoriques d'un Centre Opérationnel de Sécurité (SOC) abordés précédemment, il est indispensable de s'appuyer sur une solution technologique robuste et centralisée. Dans le cadre de ce projet, notre choix s'est porté sur Wazuh, une plateforme open-source de sécurité unifiée offrant des capacités de SIEM (*Security Information and Event Management*) et de XDR (*Extended Detection and Response*). Avant de procéder à son déploiement, ce chapitre détaille l'architecture de la solution, ses composants clés, ainsi que les prérequis matériels, logiciels et réseaux nécessaires à son bon fonctionnement.

3.2 Architecture globale de Wazuh

L'architecture de Wazuh repose sur un modèle distribué, conçu pour collecter, traiter et stocker efficacement les données de sécurité. Elle se divise en deux grandes parties : les agents déployés sur les terminaux et les composants centraux de gestion.

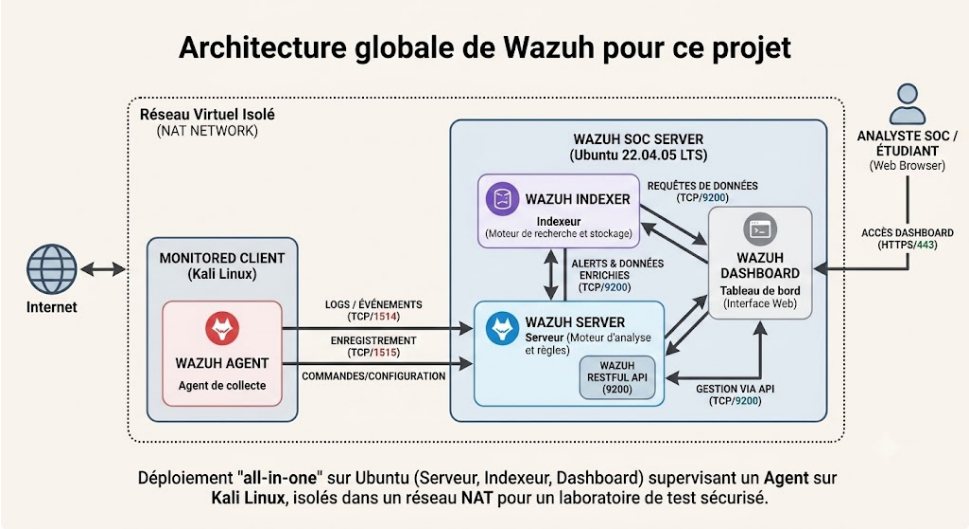


FIGURE 3.1 : Architecture globale et interaction des composants Wazuh

3.2.1 L'Agent Wazuh

L'agent Wazuh est un composant logiciel léger installé sur les systèmes d'exploitation surveillés (les *endpoints*). Sa mission principale est de collecter des données de sécurité à la source. Il surveille en temps réel les journaux d'événements, vérifie l'intégrité des fichiers système (FIM), détecte les anomalies, et transmet ces informations de manière sécurisée et chiffrée vers le serveur central pour analyse.

3.2.2 Les composants centraux

La plateforme de gestion, qui forme le cœur du SOC, est composée de trois éléments fondamentaux qui interagissent en synergie :

Composant central	Rôle et Description
Wazuh Server	Il s'agit du cerveau de l'architecture. Il reçoit les données envoyées par les agents, les décode et les analyse à l'aide d'un moteur de règles de détection. S'il identifie une menace ou une faille, il génère une alerte.
Wazuh Indexer	C'est le moteur de recherche et d'analyse des données. Il stocke de manière hautement évolutive les alertes générées par le serveur et permet de les interroger avec une très faible latence.
Wazuh Dashboard	C'est l'interface web utilisateur. Elle permet aux analystes SOC de visualiser les données sous forme de tableaux de bord, de naviguer dans les alertes, de gérer la configuration des agents et de surveiller l'état de santé de l'infrastructure.

TABLE 3.1 : Description des composants centraux de l'architecture Wazuh

3.3 Systèmes d'exploitation et environnement cible

Wazuh offre une grande flexibilité et supporte une large gamme de systèmes d'exploitation (Windows, Linux, macOS) pour ses agents. Cependant, pour l'installation des composants centraux, un environnement Linux serveur est requis.

Dans le cadre de notre laboratoire de test, l'environnement a été défini comme suit : Dans le cadre de notre laboratoire de test, l'environnement s'articule autour de deux systèmes distincts. D'une part, le nœud central (Manager), qui regroupe l'ensemble des composants centraux (Server, Indexer et Dashboard), a été déployé sur un serveur fonctionnant sous **Ubuntu 22.04.05 LTS**. Cette distribution est particulièrement recommandée pour sa stabilité et sa compatibilité native avec les paquets de la solution. D'autre part, le nœud supervisé (Agent) a été mis en place sur une machine **Kali Linux**. L'installation de l'agent sur ce système d'exploitation, largement utilisé dans le domaine de la cybersécurité, nous permet de simuler un système cible réaliste afin d'effectuer nos tests de détection.

3.4 Ressources matérielles requises

Le dimensionnement matériel est crucial pour éviter les ralentissements lors du traitement massif des logs. Pour un déploiement dit « *All-in-one* » (où les trois composants centraux sont installés sur le même serveur), tel que réalisé dans notre maquette, les prérequis

minimaux recommandés sont :

- **Processeur (CPU) :** 4 à 8 cœurs (pour supporter l'indexation et l'analyse simultanée).
- **Mémoire vive (RAM) :** 8 à 16 Go minimum (le composant Wazuh Indexer étant particulièrement gourmand en mémoire vive).
- **Stockage :** 50 Go d'espace disque pour le système d'exploitation et le stockage initial des logs. En environnement de production, ce besoin augmente drastiquement en fonction de la politique de rétention des données.

3.5 Topologie et configuration réseau

Pour assurer la communication entre les différents nœuds de notre architecture tout en isolant notre laboratoire de test, une configuration réseau spécifique a été mise en place.

3.5.1 L'adaptateur réseau NAT (NAT Network)

Afin de garantir un environnement contrôlé, les systèmes (Ubuntu et Kali Linux) ont été connectés via un adaptateur réseau configuré en mode **NAT Network**. Cette topologie permet aux machines de communiquer entre elles sur un réseau local virtuel isolé, tout en ayant accès à Internet pour l'installation des paquets, sans pour autant exposer le serveur au réseau physique de l'entreprise.

3.5.2 Flux et ports de communication

Pour que les agents puissent transmettre leurs données et que l'administrateur puisse accéder à l'interface, les flux réseaux suivants doivent être autorisés :

- **Port 1514 (TCP) :** Utilisé par l'agent Wazuh pour envoyer les événements et les logs au Wazuh Server.
- **Port 1515 (TCP) :** Utilisé pour le service d'enregistrement (*enrollment*), permettant aux nouveaux agents de recevoir leur clé d'authentification.
- **Port 9200 (TCP) :** Port de communication interne pour l'API du Wazuh Indexer.

- **Port 443 (TCP) :** Permet l'accès sécurisé (HTTPS) à l'interface graphique du Wazuh Dashboard.

3.6 Conclusion

La mise en place d'une solution SOC avec Wazuh nécessite une compréhension fine de son architecture distribuée et de ses prérequis techniques. Qu'il s'agisse de l'allocation des ressources matérielles, du choix du système d'exploitation Ubuntu 22.04.05 LTS pour les composants centraux, ou de la configuration du réseau en mode NAT pour isoler les flux de l'agent sous Kali Linux, chaque paramètre est déterminant pour la stabilité du système. Les bases architecturales étant désormais définies, le chapitre suivant sera consacré à la phase pratique : l'installation, la configuration et le déploiement effectif de ces différents composants.

Chapitre 4

Implémentation et resultas

4.1 Introduction

4.2 Préparation de l'environnement de travail

4.3 Déploiement et Configuration du SOC

4.4 Scénarios d'Audit et Simulations

4.5 Résultats, Analyse et Dépannage

4.6 Conclusion

4.1 Introduction

Après avoir défini les concepts fondamentaux de la cybersécurité et modélisé l'architecture cible dans les chapitres précédents, ce troisième chapitre décrit le déploiement de la solution de supervision au sein d'un environnement de laboratoire maîtrisé, ainsi que l'analyse des résultats obtenus.

Dans un premier temps, nous détaillerons la préparation de l'infrastructure virtuelle : mise en place du serveur central de supervision et de l'environnement d'audit offensif. Nous aborderons ensuite la configuration du SIEM Wazuh et l'enrôlement de ses agents. Enfin, pour éprouver la robustesse et l'efficacité de l'architecture mise en œuvre, nous simulerons des scénarios de menaces concrets, puis nous analyserons les alertes générées par le tableau de bord. Cette analyse permettra d'évaluer la viabilité opérationnelle de la solution face à des anomalies réelles et de présenter les difficultés techniques rencontrées lors du déploiement.

4.2 Implémentation et Résultats

4.2.1 Préparation de l'environnement de travail

L'aboutissement de notre étude théorique repose sur la mise en œuvre d'un environnement pratique rigoureux. La première phase de cette réalisation consiste à préparer l'infrastructure du laboratoire virtuel. Cette étape est cruciale, car elle garantit l'isolation, la stabilité et la bonne communication entre les différents nœuds de notre architecture de sécurité.

Conception de la topologie du réseau

Pour mener à bien nos expérimentations, nous avons déployé une architecture centralisée autour d'un réseau virtuel isolé. Cette conception permet de simuler des conditions réelles d'entreprise tout en gardant un contrôle total sur les flux de données. Le réseau intègre les composants essentiels de notre solution SIEM (Serveur et Indexer), un poste client, ainsi qu'une machine d'audit offensif (Kali Linux).

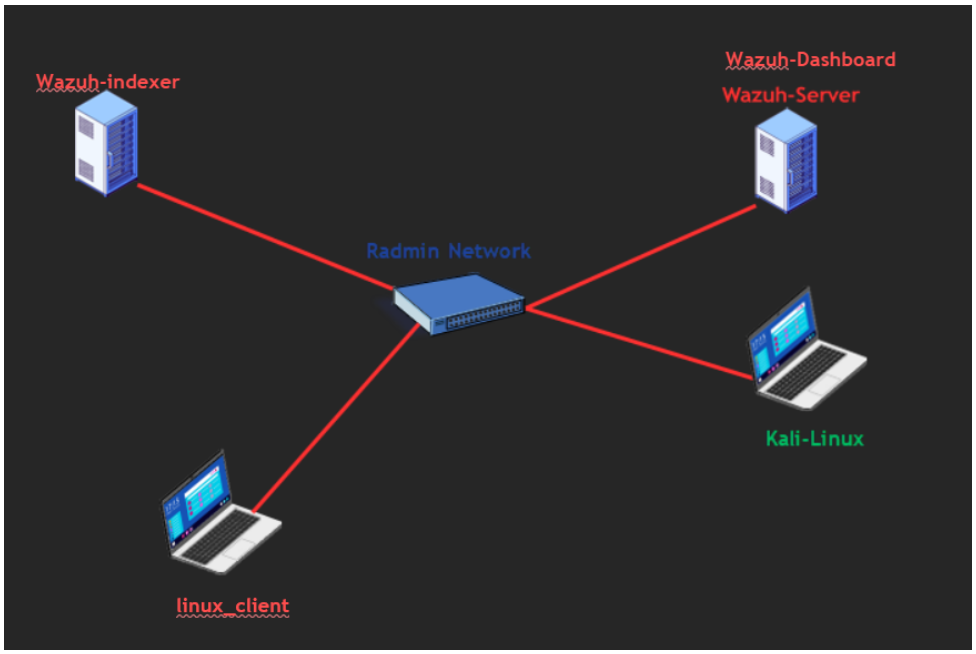


FIGURE 4.1 : Topologie du laboratoire virtuel et interconnexion des machines.

Déploiement et vérification de l'adressage IP

Une fois les différentes machines virtuelles configurées sur l'hyperviseur, nous avons procédé à l'initialisation du serveur principal sous Ubuntu. Avant d'entamer l'installation des paquets de supervision, il était impératif de s'assurer de la bonne attribution de l'adresse réseau. L'interface principale du serveur a été configurée pour obtenir une adresse IPv4 dédiée sur le réseau local.

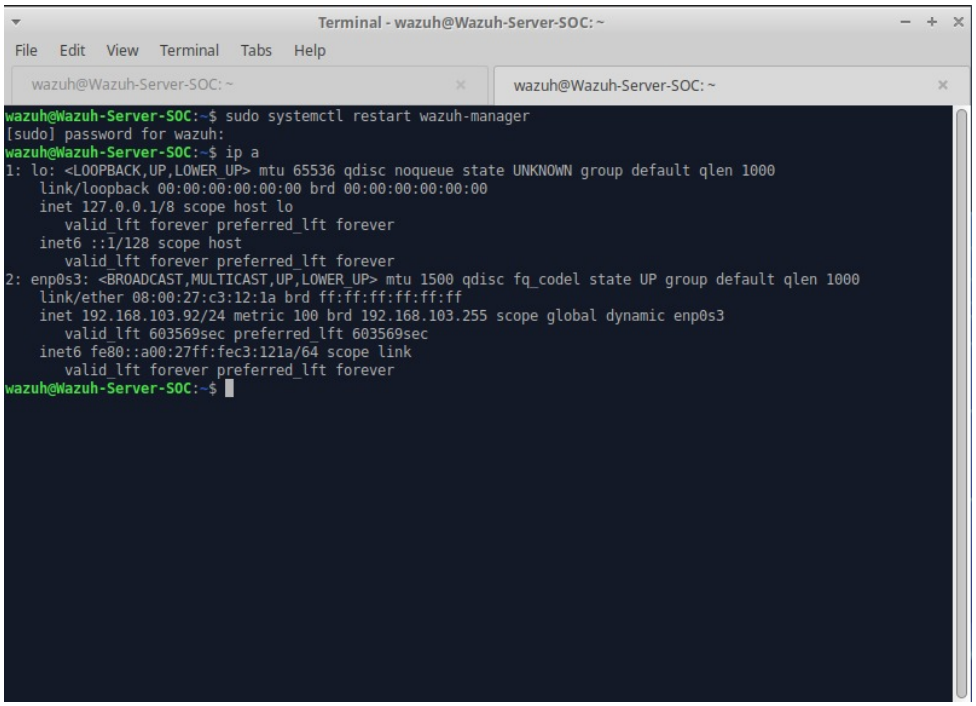


FIGURE 4.2 : Vérification de l'adresse IP du serveur Ubuntu central.

Validation de la connectivité réseau

L'efficacité d'un centre opérationnel de sécurité (SOC) repose entièrement sur la capacité du serveur central à communiquer avec ses agents. Afin de valider les règles de routage de notre laboratoire, nous avons effectué des tests de diagnostic réseau depuis la machine d'attaque Kali Linux vers le serveur Wazuh. Les requêtes ICMP (ping) ont confirmé l'absence de perte de paquets et une latence minimale.

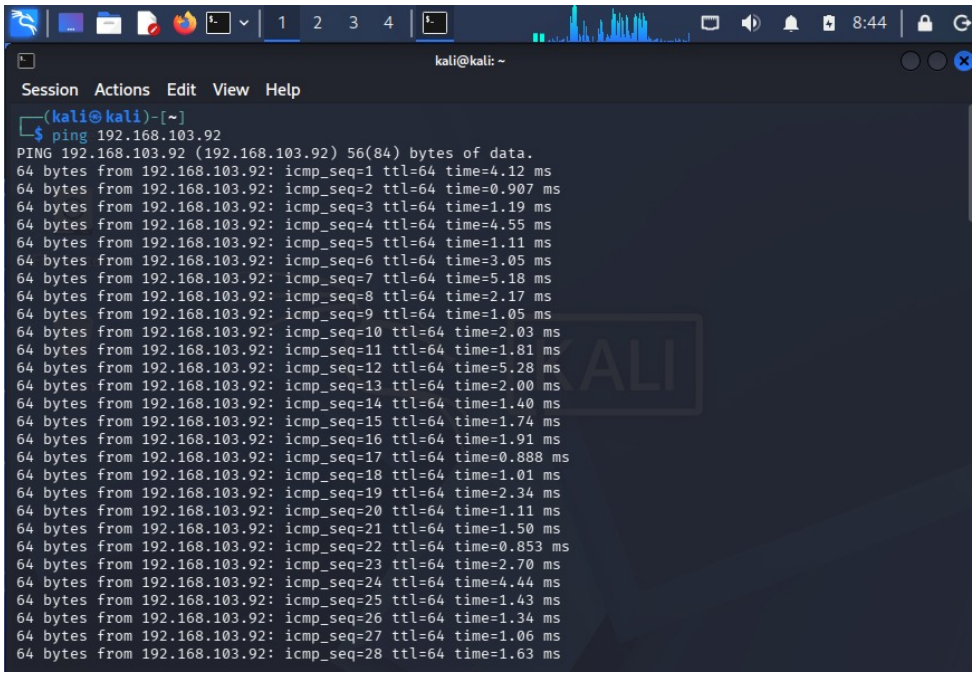


FIGURE 4.3 : Test de connectivité réussi depuis Kali Linux vers le serveur principal.

Préparation de la cible d'audit

Dans l'optique de la future phase de simulation d'attaques, nous avons dû préparer la machine Kali Linux non seulement en tant qu'agent de supervision, mais également en tant que cible potentielle. Pour ce faire, nous avons activé et vérifié le statut du service OpenSSH. Ce point d'entrée permettra de simuler des tentatives d'intrusion et d'évaluer la réactivité des mécanismes de détection du SIEM.

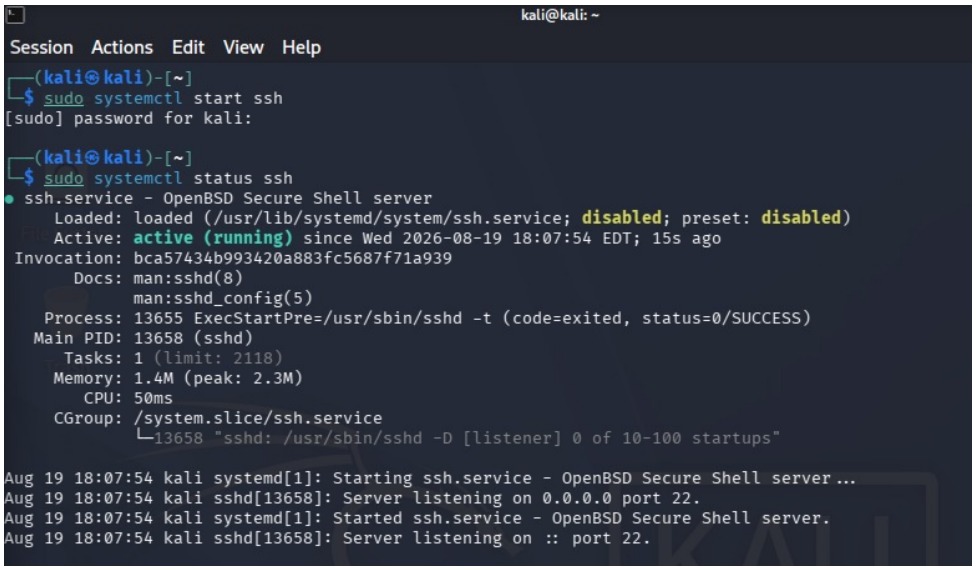


FIGURE 4.4 : Démarrage et vérification de l'état du service SSH sur la machine cible.

4.2.2 Déploiement et Configuration du SOC

Une fois l'environnement réseau préparé et validé, la phase suivante consiste à déployer la solution de supervision de sécurité. Cette section détaille l'installation du serveur central Wazuh, la configuration initiale de l'interface de gestion, ainsi que le processus d'enrôlement d'un agent sur notre machine d'audit.

Déploiement du serveur Wazuh

L'installation du nœud central a été réalisée à l'aide du script de déploiement automatisé officiel (`wazuh-install.sh`). Cette approche permet d'orchestrer l'installation simultanée des composants clés : l'Indexer, le Manager et le Dashboard, tout en limitant les risques d'erreurs de configuration manuelle. À l'issue de l'exécution du script, le système génère et affiche de manière sécurisée les identifiants d'accès pour le compte administrateur.

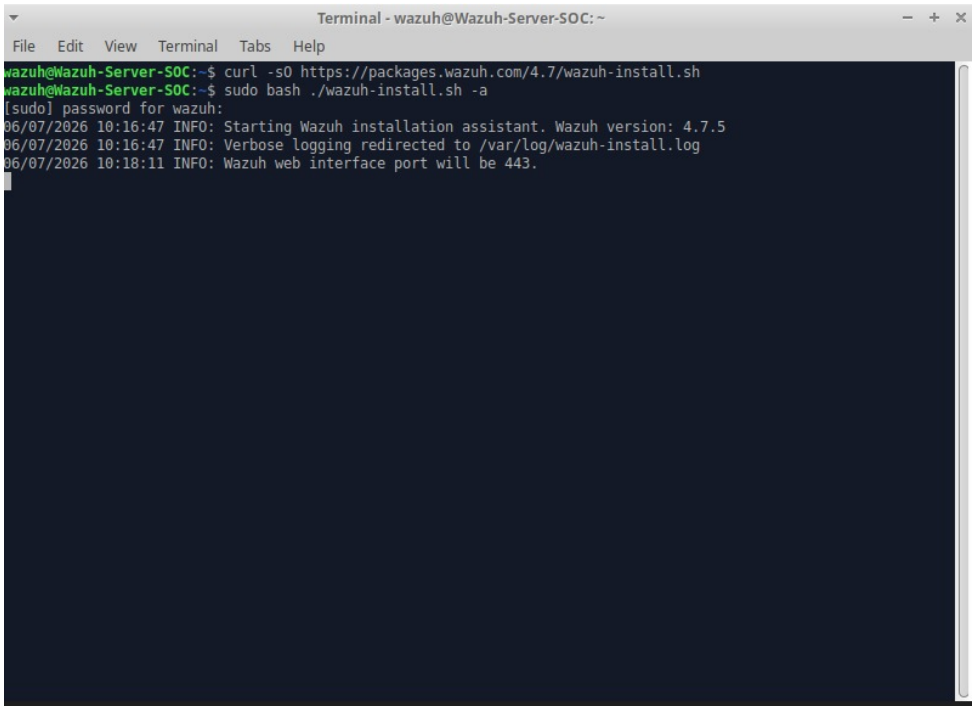


FIGURE 4.5 : Lancement du script d'installation automatisé de Wazuh.

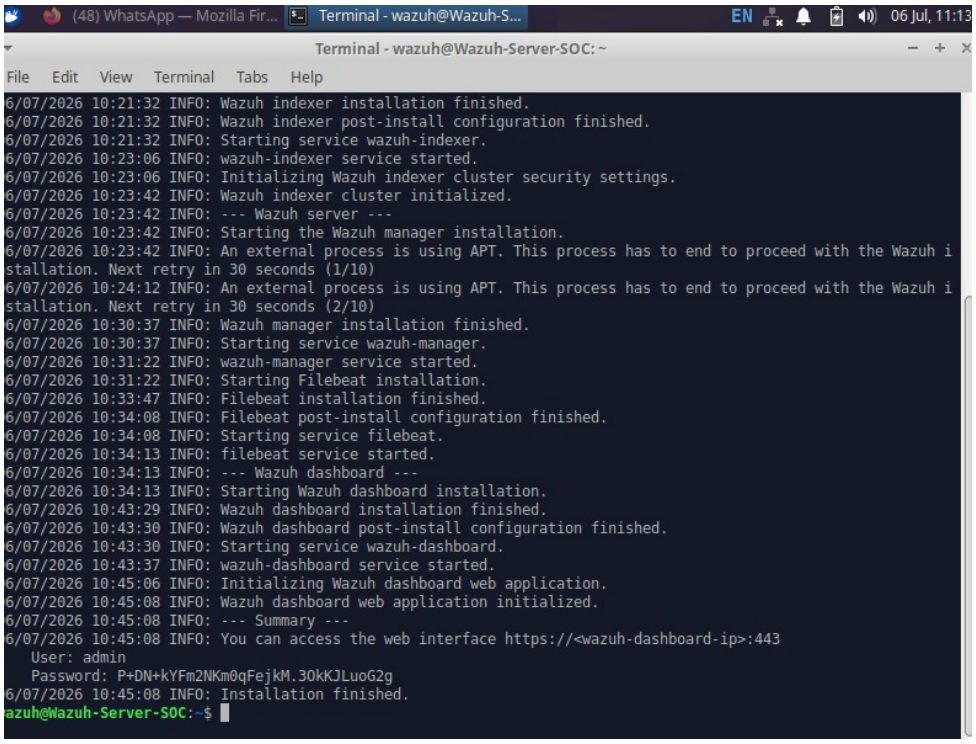


FIGURE 4.6 : Finalisation de l'installation et génération des accès administrateur.

Premier accès au SIEM

Après l'initialisation des services, l'interface web (Dashboard) devient accessible, constituant le point central d'administration et de visualisation des événements de sécurité. Lors de la première authentification, le tableau de bord indique logiquement l'absence d'agents connectés, confirmant que l'infrastructure centrale est opérationnelle et prête à accueillir les nœuds cibles.

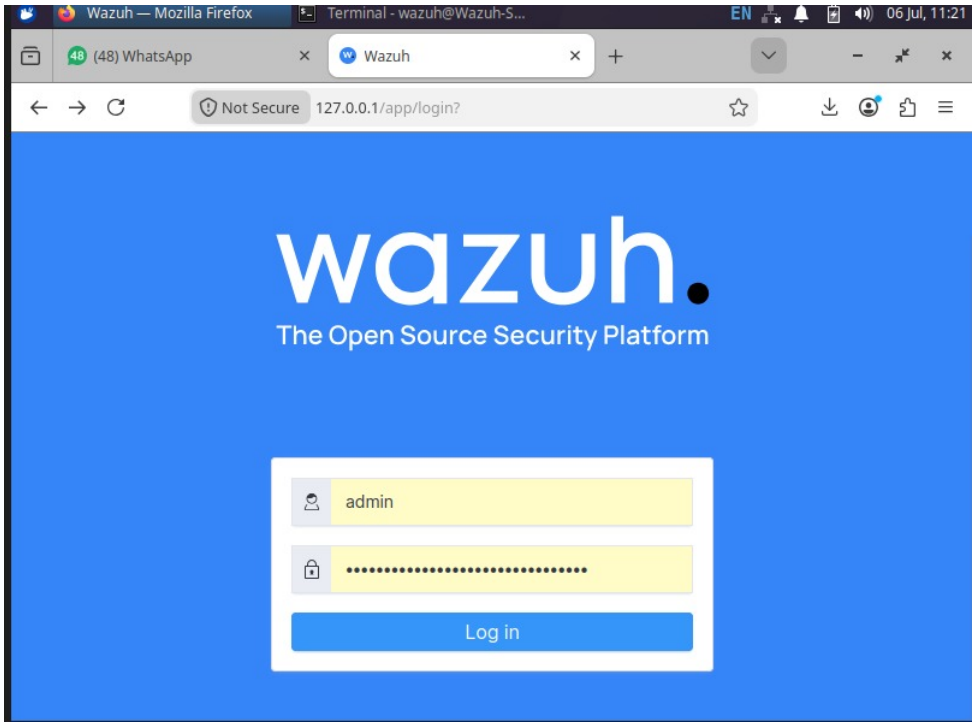


FIGURE 4.7 : Interface d'authentification du tableau de bord Wazuh.

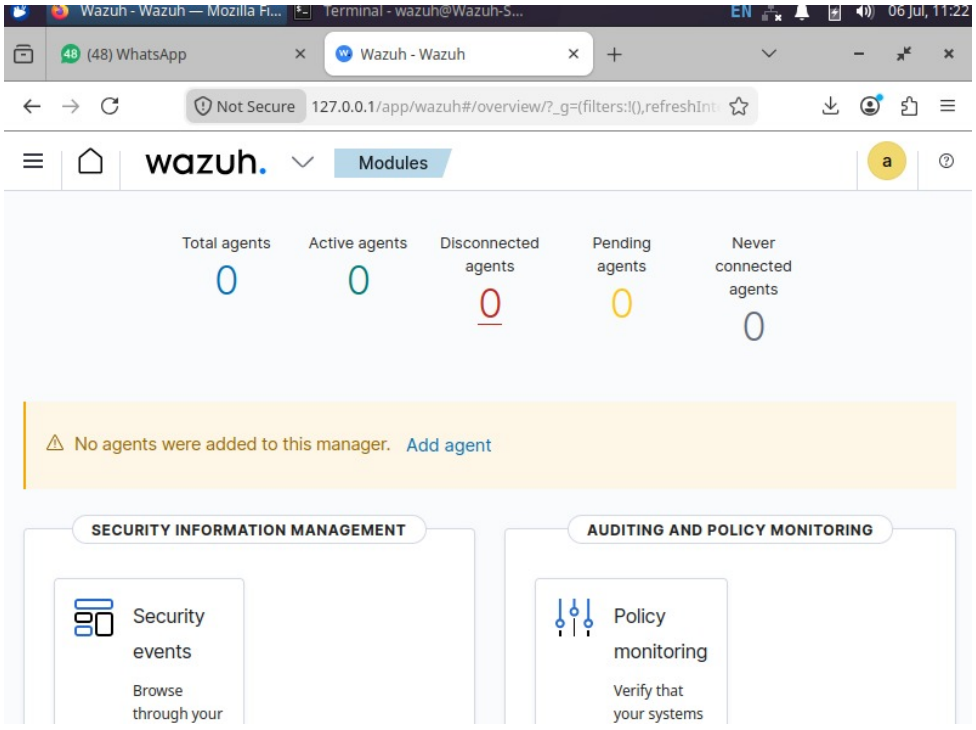


FIGURE 4.8 : Tableau de bord initial indiquant l'absence d'agents enrôlés.

Configuration de l'agent depuis le Dashboard

Afin d'intégrer notre machine d'audit (Kali Linux) au périmètre de supervision du SIEM, nous avons exploité l'assistant de déploiement natif du Dashboard. Ce processus requiert

la définition des paramètres de l'agent : sélection de l'architecture cible (paquet DEB pour les systèmes basés sur Debian), assignation de l'adresse IP du serveur Manager pour le routage des journaux, et attribution d'un nom d'identification explicite.

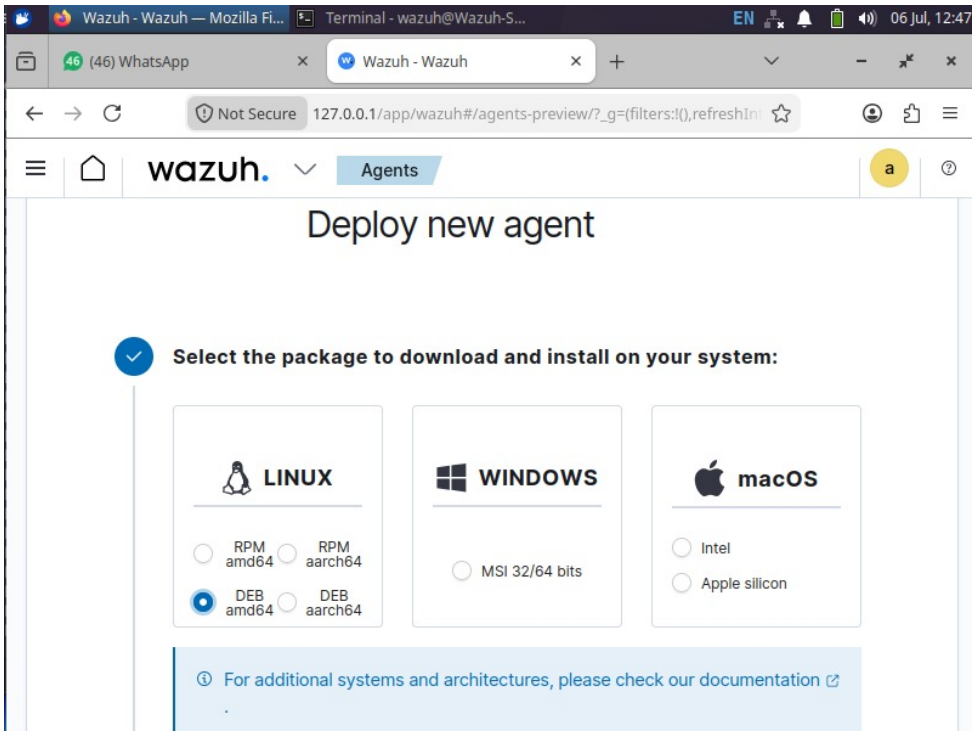


FIGURE 4.9 : Sélection du type d'environnement cible (Linux / DEB).

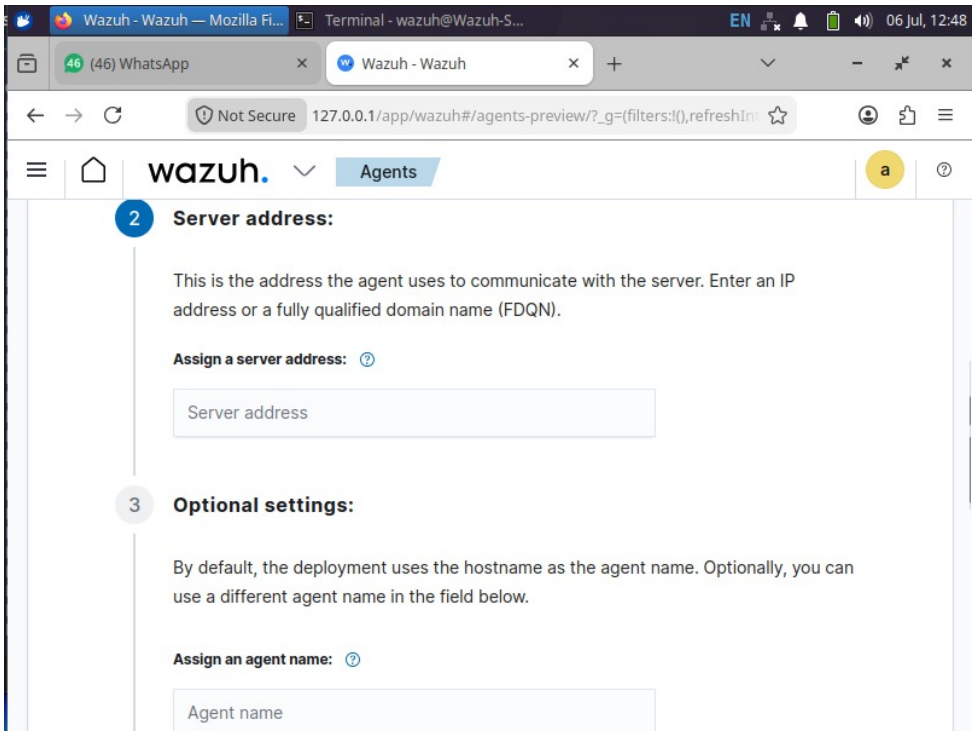


FIGURE 4.10 : Interface de configuration de l'adresse du serveur Wazuh.

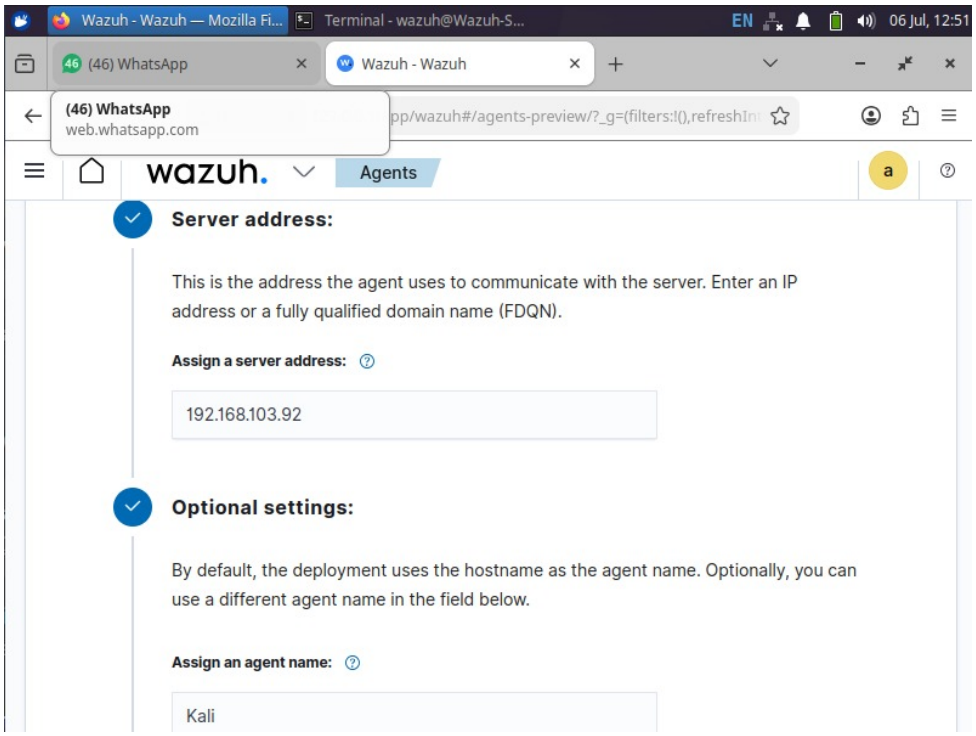


FIGURE 4.11 : Paramétrage finalisé de l'agent avec l'IP cible et le nom d'hôte "Kali".

Installation de l'agent sur la cible

Les directives générées par l'assistant ont ensuite été transposées sur la machine cible. Le paquet d'installation de l'agent a été récupéré directement depuis les dépôts officiels à l'aide de la commande `wget`. Une fois le paquet déployé, les services liés à l'agent ont été activés au niveau du système (via `systemctl`) afin de garantir un démarrage persistant.

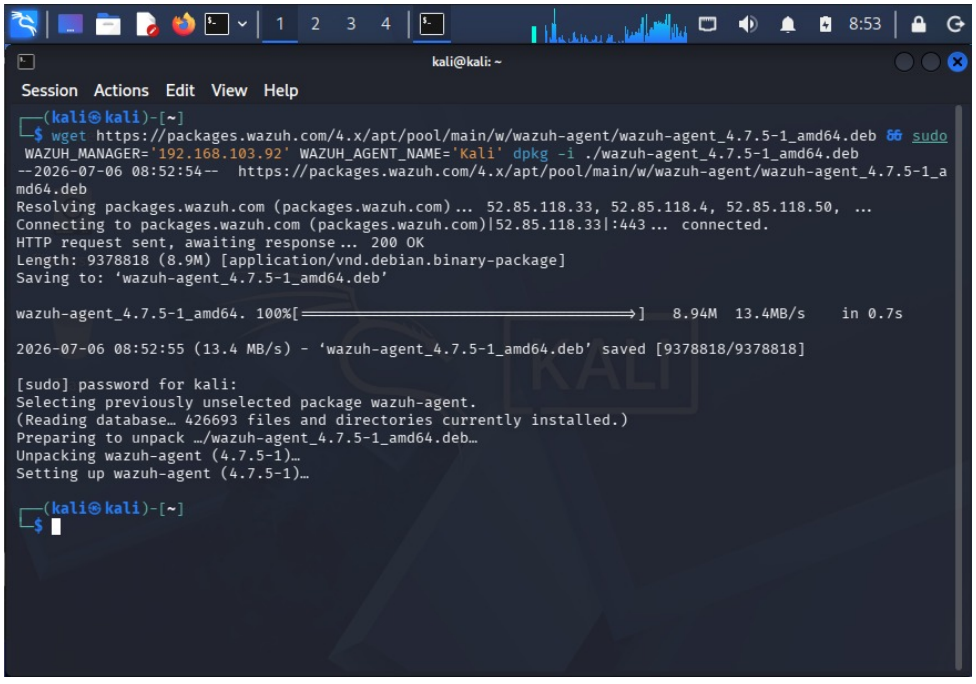


FIGURE 4.12 : Téléchargement et déploiement du paquet Wazuh-agent sur Kali Linux.

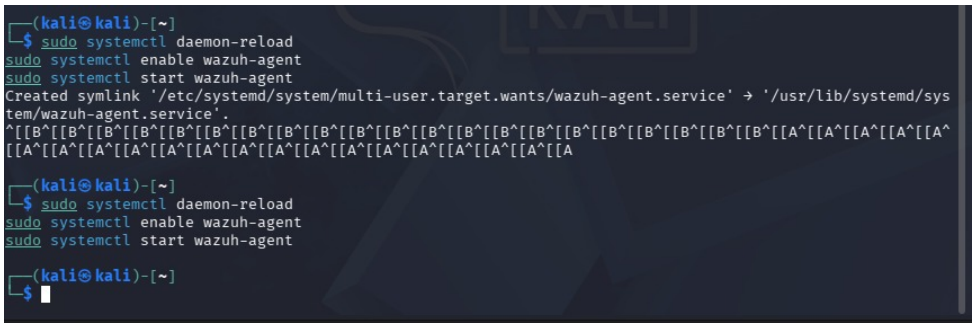


FIGURE 4.13 : Activation et démarrage du service wazuh-agent sur la machine d'audit.

Vérification et validation de l'enrôlement

La dernière étape de ce déploiement consiste à valider l'intégrité de la communication entre l'agent et le serveur. Une revue du fichier de configuration principal (`ossec.conf`) confirme la prise en compte des paramètres réseaux. Cette connectivité est définitivement validée par le Dashboard, qui actualise son statut pour refléter la présence de l'agent actif, démontrant ainsi la réussite complète de l'intégration.

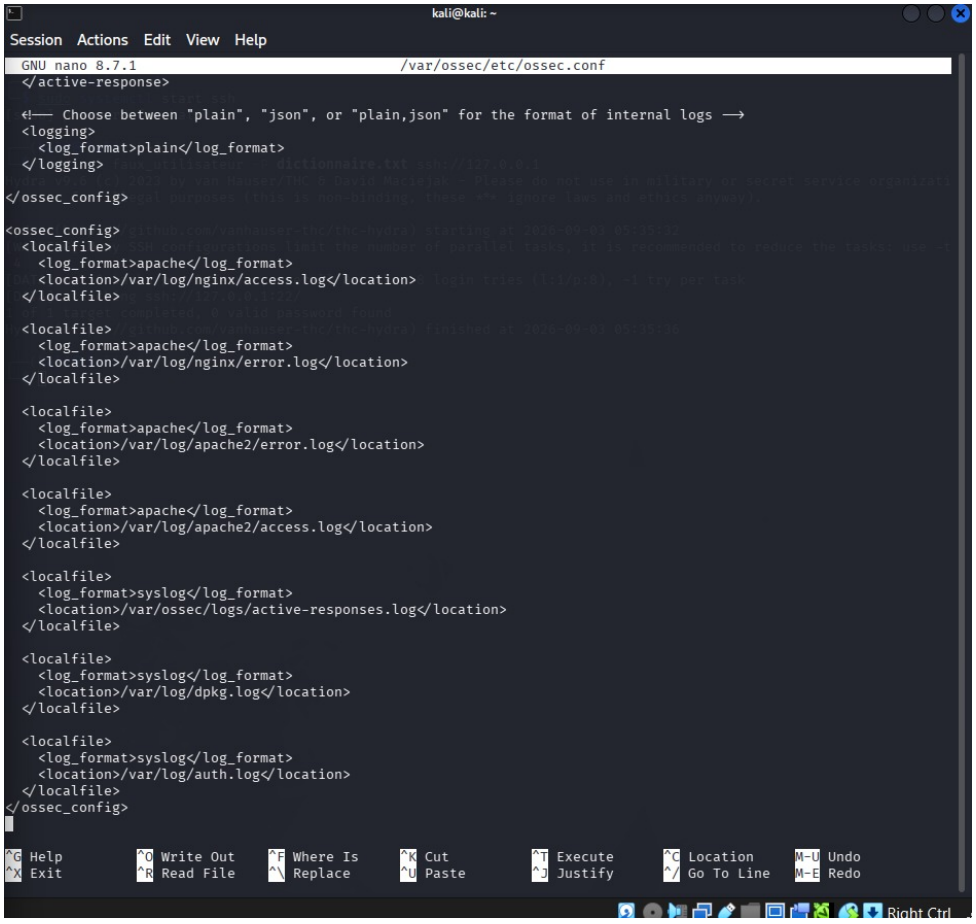


FIGURE 4.14 : Vérification du fichier de configuration de l'agent (ossec.conf).

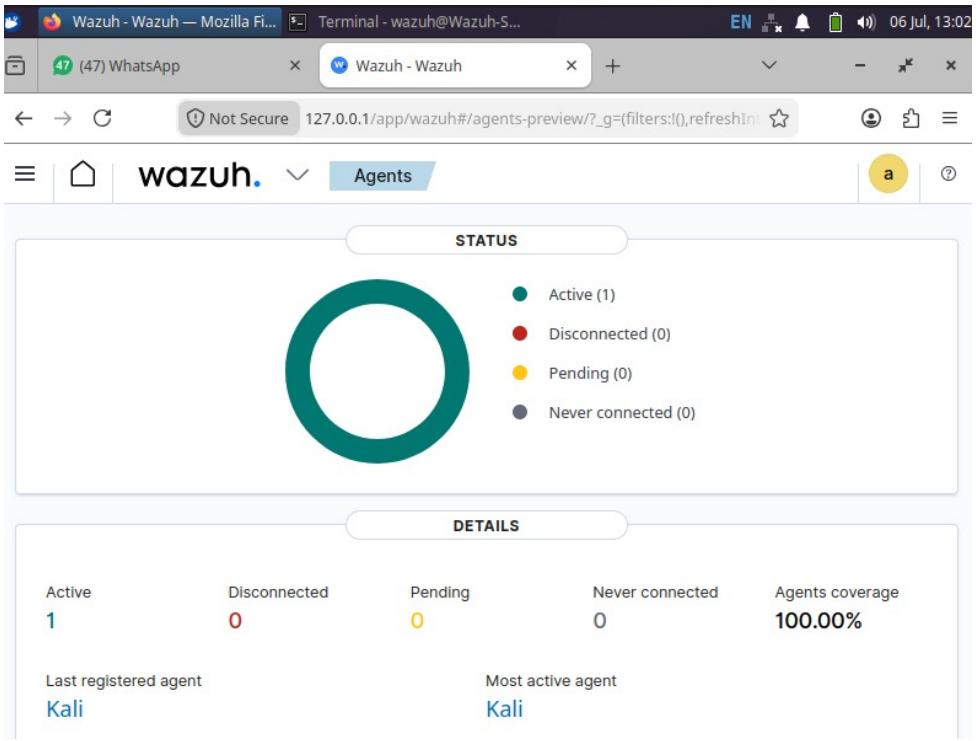


FIGURE 4.15 : Tableau de bord confirmant le statut actif de l'agent déployé.

4.2.3 Scénarios d'Audit et Simulations

Afin d'évaluer l'efficacité et la réactivité de notre solution SIEM face à des menaces réelles, nous avons procédé à la simulation de plusieurs vecteurs d'attaque depuis notre environnement offensif. Cette phase d'audit est essentielle pour valider que la configuration des agents et les règles de détection du serveur Wazuh sont opérationnelles.

Création d'un environnement de test local

Pour simuler une menace interne (insider threat) ou l'exploitation d'un compte utilisateur à faibles privilèges, la première étape a consisté à créer un compte local dédié sur la machine Kali Linux. Cet utilisateur, nommé de manière explicite « hacker », servira de point de départ pour nos manœuvres offensives.

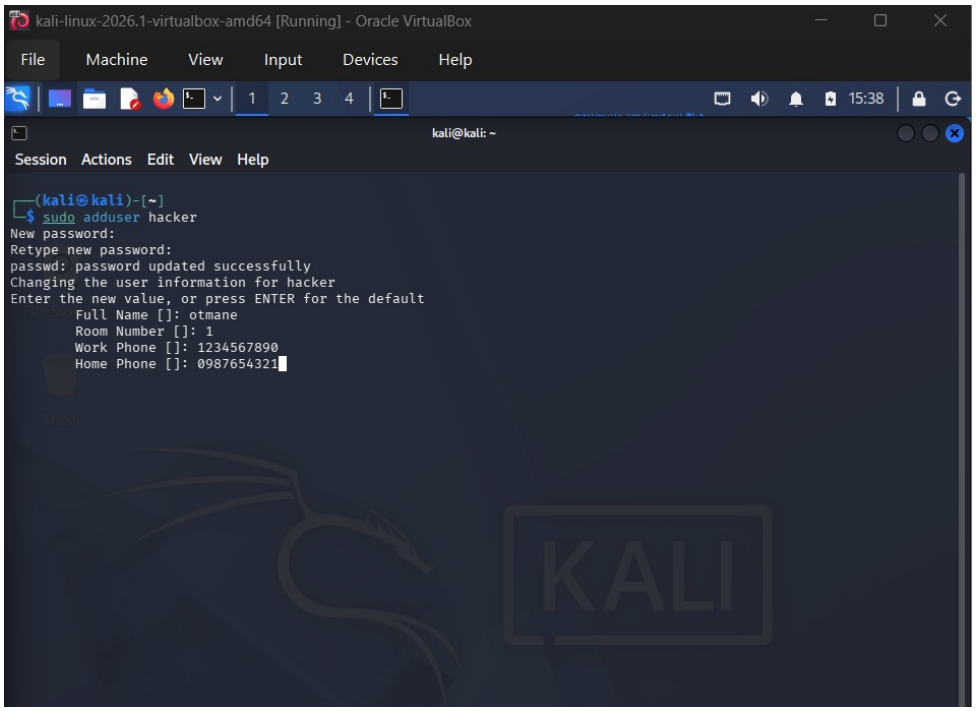


FIGURE 4.16 : Création de l'utilisateur de test via la commande adduser.



FIGURE 4.17 : Confirmation de l'initialisation du profil utilisateur.

Une fois le profil configuré, nous avons initié une session avec cet utilisateur pour nous placer dans les conditions réelles d'un attaquant ayant un accès initial limité au système.



FIGURE 4.18 : Ouverture de session avec le compte utilisateur à faibles privilèges.

Simulation d'élévation de privilèges

L'un des comportements malveillants les plus critiques sur un système Linux est la tentative d'escalade de privilèges. Depuis la session de notre utilisateur standard, nous avons simulé une attaque de ce type en générant de multiples tentatives d'accès au compte super-utilisateur (`root`) à l'aide de la commande `su`. Les échecs répétés d'authentification ont pour objectif de déclencher les mécanismes de surveillance des modules PAM (Pluggable Authentication Modules) surveillés par Wazuh.



FIGURE 4.19 : Génération d'échecs d'authentification répétés lors d'une tentative d'élévation de privilèges.

Attaque par force brute (Brute-force) sur le service SSH

En complément de la menace interne, nous avons modélisé une attaque réseau externe ciblant le service SSH préalablement activé sur notre machine cible. L'objectif est de forcer l'accès à un compte via des requêtes automatisées. Pour ce faire, nous avons d'abord généré un dictionnaire de mots de passe personnalisé, intégrant des chaînes de caractères couramment utilisées dans les attaques par dictionnaire.

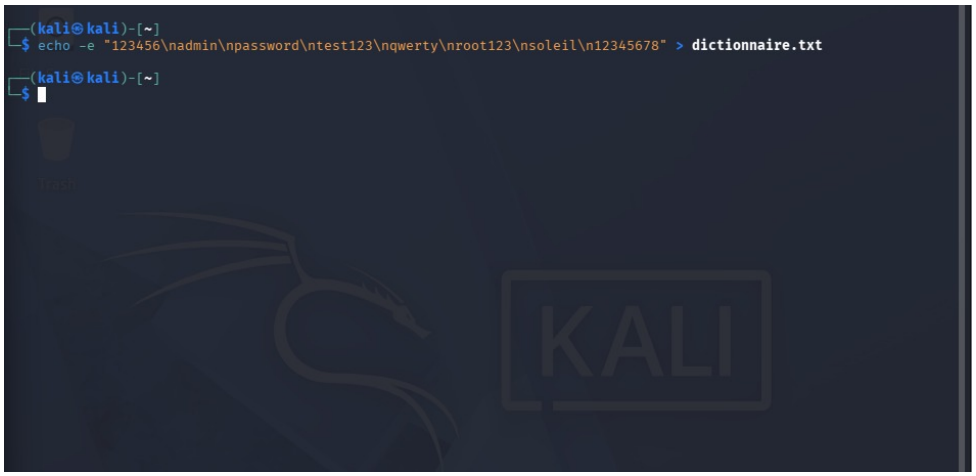


FIGURE 4.20 : Création d'un dictionnaire de mots de passe personnalisé (dictionnaire.txt).

L'offensive a ensuite été menée à l'aide de l'outil Hydra, un puissant outil de cassage d'authentification en réseau. L'exécution de cette attaque génère un volume important de journaux d'erreurs d'authentification (logs `sshd`), ce qui constitue un excellent cas d'usage pour tester les règles de corrélation de notre SIEM.

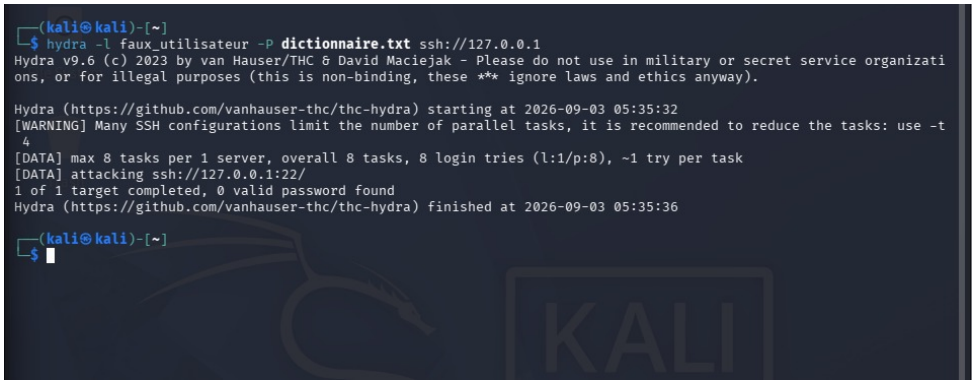


FIGURE 4.21 : Exécution de l'attaque par force brute sur le service SSH à l'aide d'Hydra.

4.2.4 Résultats, Analyse et Dépannage

À la suite des simulations d'attaques réalisées, il est primordial d'évaluer la capacité de notre architecture SIEM à détecter, remonter et classifier ces événements de sécurité. Cette section présente l'analyse des journaux collectés par le tableau de bord Wazuh et démontre la pertinence des alertes générées face aux menaces ciblées.

Détection des tentatives d'élévation de privilèges

Les actions offensives menées par l'utilisateur local standard ont été immédiatement captées par l'agent Wazuh déployé sur la machine cible. L'analyse du tableau de bord révèle la génération d'alertes critiques (niveau 5) correspondant précisément aux échecs de la commande `su root`. Le SIEM a correctement identifié et catégorisé ces événements grâce

à l'analyse des modules d'authentification (`PAM: User login failed`) et des vérifications de mots de passe (`unix_chkpwd`).

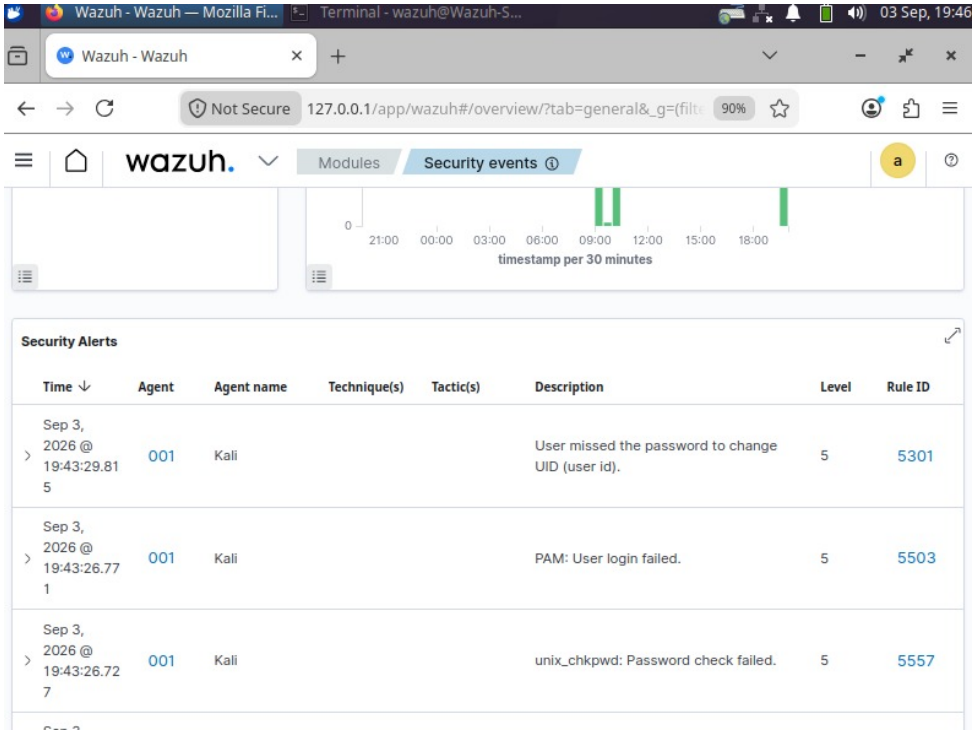


FIGURE 4.22 : Détection et catégorisation des alertes liées aux échecs d'authentification PAM.

Identification de l'attaque par force brute SSH

L'attaque réseau automatisée menée avec Hydra a généré un afflux soudain de requêtes sur le port 22 de la machine cible. Le moteur de corrélation de Wazuh a traité ces journaux système en temps réel, déclenchant la règle de sécurité 5710. L'interface affiche clairement une succession rapide d'alertes qualifiées de « *Attempt to login using a non-existent user* », confirmant que les tentatives basées sur notre dictionnaire de mots de passe ont été formellement identifiées comme une anomalie de sécurité majeure.

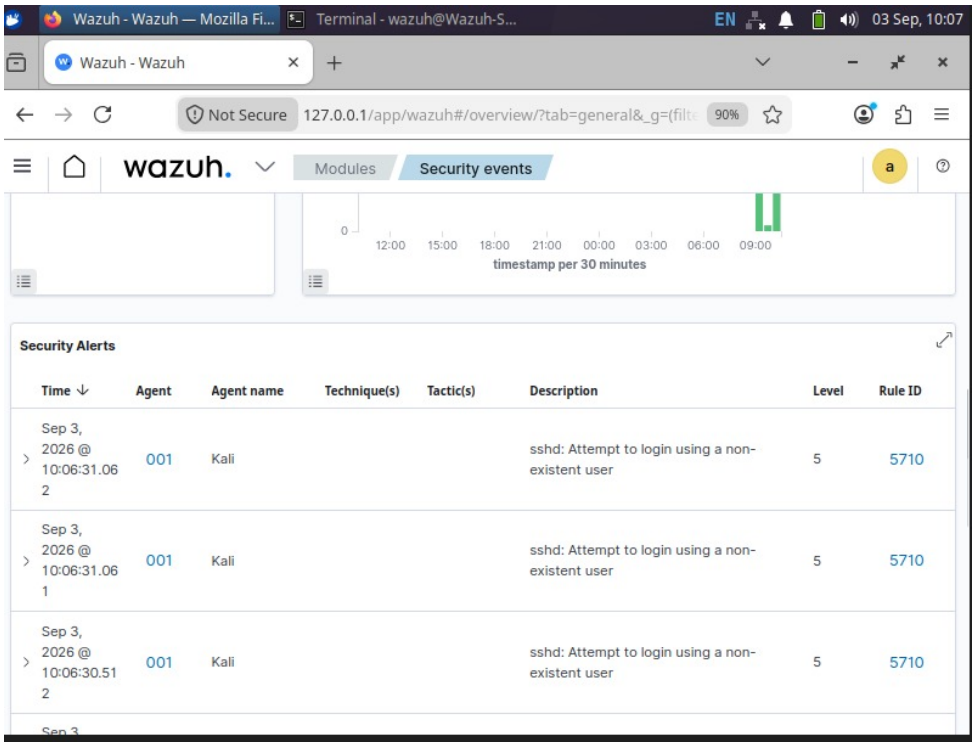


FIGURE 4.23 : Remontée des alertes de sécurité suite à l'attaque par force brute SSH.

Analyse globale des événements de sécurité

Pour obtenir une vision d'ensemble de la posture de sécurité du parc supervisé, le module « Security events » de Wazuh offre des métriques agrégées. Sur une fenêtre d'analyse de 24 heures, le SIEM a comptabilisé un total de 52 échecs d'authentification. L'interface graphique permet de corréler ces pics d'activité avec les horodatages de nos simulations offensives, validant ainsi la fiabilité de la solution de supervision pour alerter les équipes d'un Centre Opérationnel de Sécurité (SOC) en cas de compromission avérée.

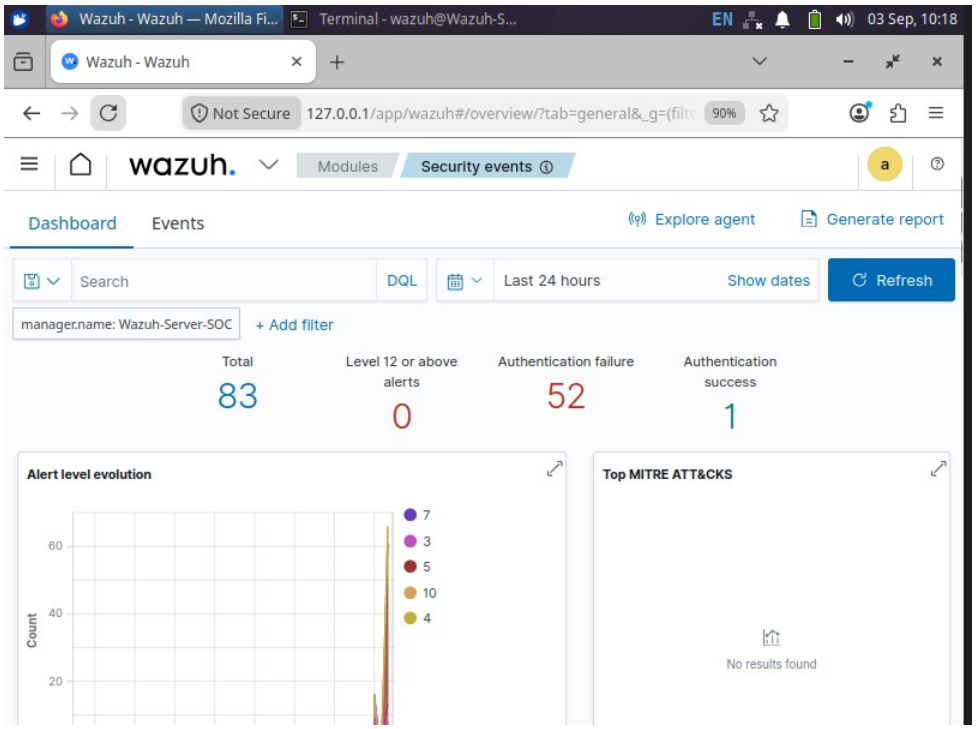


FIGURE 4.24 : Tableau de bord récapitulatif comptabilisant les échecs d'authentification sur 24 heures.

Dépannage et résolution d'incidents techniques

La mise en œuvre d'une architecture SIEM complète dans un environnement virtualisé n'est pas exempte de défis techniques. Lors de la phase de déploiement, des conflits de gestionnaires de paquets (verrouillage de la base de données `dpkg`) et des corruptions de fichiers de configuration résiduels ont entraîné des échecs d'initialisation des services `wazuh-manager`. Ces incidents ont nécessité une démarche de dépannage méthodique : arrêt forcé des processus conflictuels, purge manuelle des répertoires d'installation corrompus (`/var/ossec`) et réinitialisation de l'environnement système. Cette phase de diagnostic a permis de garantir le déploiement final de la solution sur une base saine et stable.

Conclusion Générale

Ce projet d'ingénierie nous a offert l'opportunité de concevoir et de mettre en œuvre une architecture complète de Centre Opérationnel de Sécurité (SOC) basée sur la solution SIEM open-source Wazuh. L'objectif principal, qui consistait à déployer un environnement de supervision centralisé et réactif, a été pleinement atteint au sein de notre laboratoire virtuel. À travers la configuration du serveur principal et l'enrôlement de l'agent d'audit, nous avons pu établir un périmètre de surveillance rigoureux. La validation de cette infrastructure par l'exécution de scénarios d'attaques concrets — notamment les tentatives d'élévation de privilèges et les attaques par force brute — a permis d'éprouver la robustesse des moteurs de détection et de corrélation de la solution.

La mise en place de cette architecture apporte une véritable valeur ajoutée en matière de cybersécurité. Elle transforme une infrastructure réseau classique en un environnement proactif. En centralisant la collecte des journaux système et en catégorisant instantanément les comportements anormaux, ce SIEM offre une visibilité granulaire et en temps réel indispensable. Il permet ainsi de réduire considérablement le temps de détection et de réaction face à une compromission du système d'information.

Bien que cette implémentation réponde avec succès aux exigences initiales de notre étude, elle constitue avant tout un socle fondamental qui ouvre la voie à de nombreuses perspectives d'évolution. Dans un premier temps, l'exploitation du SIEM pourrait être largement optimisée grâce à l'automatisation. Le développement de scripts Python interagissant directement avec l'API REST de Wazuh permettrait, par exemple, d'extraire les alertes critiques et de générer des tableaux de bord sur mesure de façon totalement autonome. De plus, l'élargissement du périmètre de supervision par le déploiement d'agents sur des systèmes d'exploitation hétérogènes, tels que des serveurs Windows ou des équipements réseau, renforcerait la couverture globale de l'entreprise. Enfin, l'interconnexion de Wazuh avec une plateforme de gestion des incidents (outil de ticketing informatique) permettrait de fluidifier le travail des analystes, garantissant ainsi un suivi structuré de bout en bout, de la détection de la menace jusqu'à sa remédiation finale.

Bibliographie

[1] Kent, K. et Souppaya, M., *Guide to Computer Security Log Management* (NIST Special Publication 800-92). National Institute of Standards and Technology (NIST), 2006.

[2] Chuvakin, A., Schmidt, K. et Phillips, C., *Logging and Log Management : The Authoritative Guide to Understanding the Concepts Surrounding Logging and Log Management*. Éditions Syngress, 2012.

[3] Wazuh, Inc., *Wazuh Documentation - The Open Source Security Platform*. En ligne. Disponible sur : https ://documentation.wazuh.com (consulté en septembre 2026).

[4] The MITRE Corporation, *MITRE ATT&CK® Design and Philosophy*. En ligne. Disponible sur : https ://attack.mitre.org (consulté en septembre 2026).

[5] OffSec, *Kali Linux Official Documentation - Penetration Testing Distribution*. En ligne. Disponible sur : https ://www.kali.org/docs/ (consulté en septembre 2026).

[6] The Hacker's Choice (THC), *THC-Hydra : A very fast network logon cracker*. Dépôt officiel GitHub. En ligne. Disponible sur : https ://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra (consulté en septembre 2026).

[7] Canonical Ltd., *Ubuntu Server Documentation*. En ligne. Disponible sur : https ://ubuntu.com/server/docs (consulté en septembre 2026).